Chapitre 9 : problèmes de géométrie

1 Rappels sur les vecteurs et les longueurs

1.1 Coordonnées d'un vecteur

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$.*
Deux vecteurs sont ***égaux*** *si et seulement s'ils ont les* ***mêmes coordonnées****.*

Exemple. ✦ On considère les points $A(4\,;-1)$, $B(-2\,;3)$, $C(1\,;2)$ et $D(-5\,;6)$ dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.

.....

.....

.....

2. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABDC$?

.....

.....

.....

1.2 Longueur d'un segment dans un repère orthonormé

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points dans un repère* ***orthonormé*** *$(O\,;\vec{i},\vec{j})$. Si $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, alors la longueur AB est la norme de $\overrightarrow{AB}$:*

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}.$$

Remarque. On calcule d'abord les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis sa norme.

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1\,;2)$ et $B(3\,;5)$. Calculer la longueur AB.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

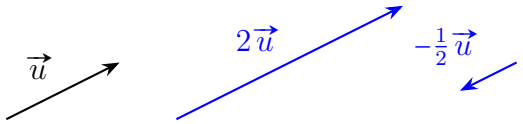
2 Colinéarité de vecteurs

2.1 Définition

Définition. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.*

Remarque. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires lorsqu'ils ont la **même direction**.

Exemple. ✦ Les vecteurs $\vec{u}$, $2\vec{u}$ et $-\frac{1}{2}\vec{u}$ sont colinéaires deux à deux.



Remarque. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur $\vec{u}$, car $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$.

2.2 Colinéarité et coordonnées

Propriété. *Dans un repère, deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *si et seulement si leurs coordonnées sont* ***proportionnelles****.*

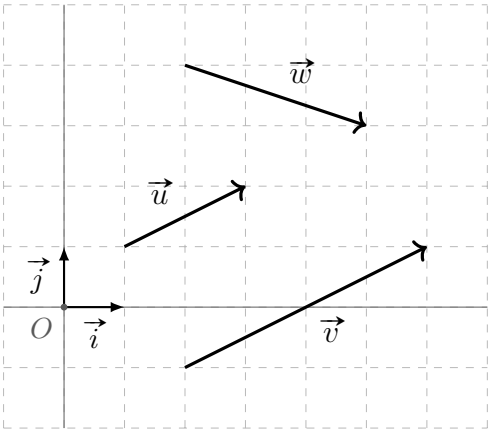
Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ dans un repère.

1. Déterminer graphiquement les coordonnées de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

.....

.....

.....



2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont-ils colinéaires ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 Déterminant de deux vecteurs

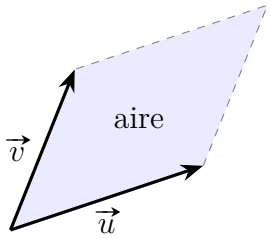
Définition. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs dans un repère. On appelle* ***déterminant*** *des vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *le nombre*

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\end{vmatrix} = xy' - x'y.$$

Exemple. ✦ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}$. Calculer $\det(\vec{u},\vec{v})$.

.....

.....



Remarque. Dans un repère orthonormé, $|\det(\vec{u},\vec{v})|$ est l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Propriété. *Deux vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont* ***colinéaires*** *si et seulement si* $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires à l'aide du déterminant.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\2\end{pmatrix}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}9\\-4\end{pmatrix}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\x\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$, où x est un réel. Déterminer la valeur de x pour laquelle les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 Parallélisme et alignement

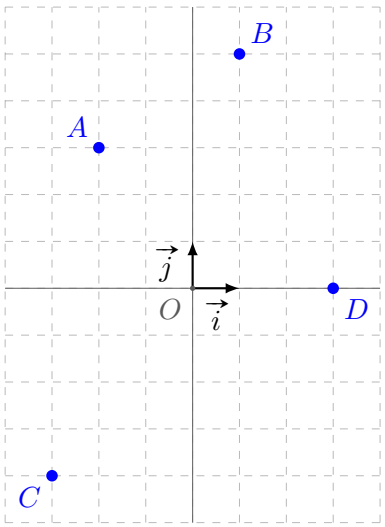
3.1 Parallélisme de deux droites

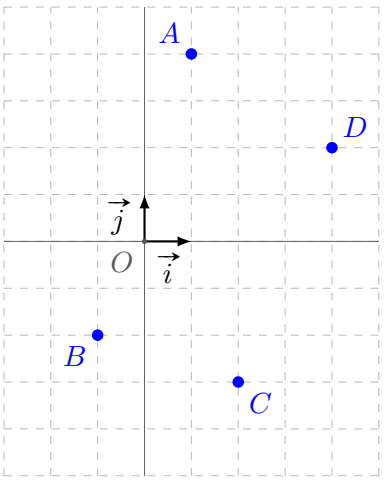
Propriété. *Deux droites (AB) et (CD) sont* ***parallèles*** *si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont* ***colinéaires****.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier par des calculs.

1. $A(-2\,;3)$, $B(1\,;5)$, $C(-3\,;-4)$ et $D(3\,;0)$.

2. $A(1\,;4)$, $B(-1\,;-2)$, $C(2\,;-3)$ et $D(4\,;2)$.





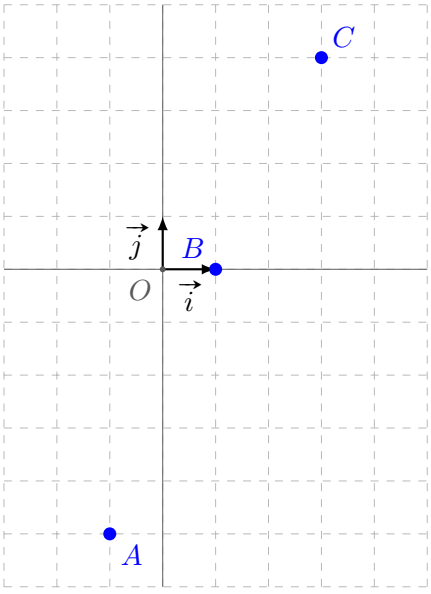
3.2 Alignement de trois points

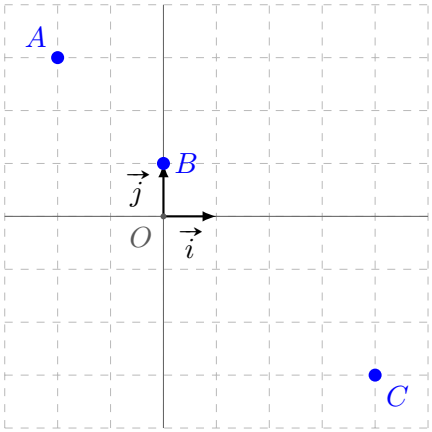
Propriété. *Trois points A, B et C sont* ***alignés*** *si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont* ***colinéaires****.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifier par des calculs.

1. $A(-1\,;-5)$, $B(1\,;0)$ et $C(3\,;4)$.

2. $A(-2\,;3)$, $B(0\,;1)$ et $C(4\,;-3)$.





4 Milieu, symétrique et parallélogramme

4.1 Milieu d'un segment

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points dans un repère. Le* ***milieu*** *M du segment $[AB]$ a pour coordonnées*

$$M\left(\frac{x_A+x_B}{2}\;;\;\frac{y_A+y_B}{2}\right).$$

Exemple. ✦ Soit $A(-3\,;2)$ et $B(5\,;1)$ deux points dans un repère. Calculer les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

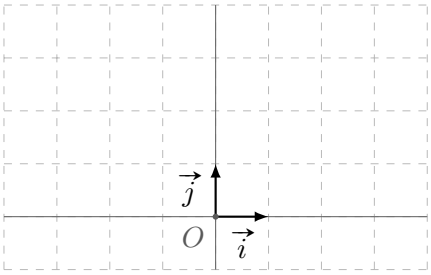
Remarque. M est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$.

4.2 Symétrique d'un point par rapport à un autre

Propriété. *Le point C est le* ***symétrique*** *du point A par rapport au point B si et seulement si B est le* ***milieu*** *du segment $[AC]$.*

Exemple. ✦ Soit $A(-3\,;3)$ et $B(0\,;2)$ deux points dans un repère.

1. Placer les points A et B dans le repère ci-contre, puis le point C, symétrique du point A par rapport au point B.
2. Calculer les coordonnées du point C.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

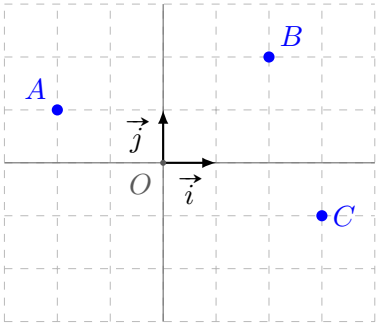
4.3 Parallélogramme

Propriété. *Soit A, B, C et D quatre points. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :*

- *$ABCD$ est un* ***parallélogramme*** *;*
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *;*
- *les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le* ***même milieu****.*

Exemple. ✦ Dans un repère, on considère les points $A(-2\,;1)$, $B(2\,;2)$ et $C(3\,;-1)$.

1. Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.



2. Placer le point D dans le repère ci-contre.

Exemple. ✦ Dans un repère, on considère les points $E(-3\,;0)$, $F(1\,;2)$, $G(4\,;0)$ et $H(0\,;-2)$. Le quadrilatère $EFGH$ est-il un parallélogramme ? Justifier à l'aide des milieux des diagonales.

5 Nature d'un triangle, d'un quadrilatère

5.1 Triangles particuliers

Propriété. *Soit ABC un triangle.*

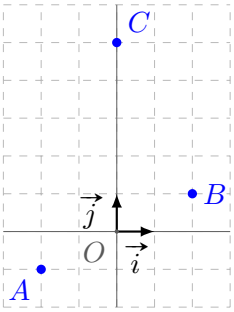
- *ABC est **isocèle en** A si et seulement si $AB = AC$;*
- *ABC est **équilatéral** si et seulement si $AB = AC = BC$;*
- *ABC est **rectangle en** A si et seulement si $AB^2 + AC^2 = BC^2$ (théorème de Pythagore et sa réciproque).*

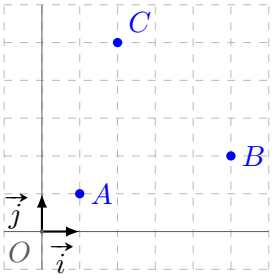
Remarque. Pour savoir si un triangle est rectangle, on repère son **plus long côté** et l'on compare son carré à la somme des carrés des deux autres côtés.

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, déterminer la nature du triangle ABC dans chaque cas.

1. $A(-2\,;-1)$, $B(2\,;1)$ et $C(0\,;5)$.

2. $A(1\,;1)$, $B(5\,;2)$ et $C(2\,;5)$.





5.2 Quadrilatères particuliers

Propriété. *Soit $ABCD$ un* ***parallélogramme****.*

- *Si deux côtés consécutifs ont la même longueur ($AB = BC$), alors $ABCD$ est un* ***losange****.*
- *Si ses diagonales ont la même longueur ($AC = BD$), alors $ABCD$ est un* ***rectangle****.*
- *Si $ABCD$ est à la fois un losange et un rectangle, alors c'est un* ***carré****.*

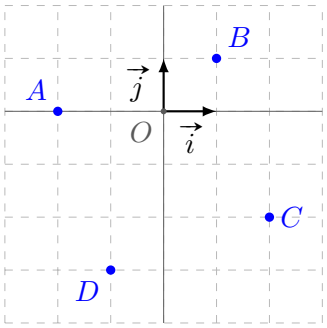
Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2\,;0)$, $B(1\,;1)$, $C(2\,;-2)$ et $D(-1\,;-3)$.

1. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

.....

.....

.....



2. Démontrer que $ABCD$ est un losange.

.....

.....

.....

.....

.....

3. $ABCD$ est-il un carré ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère les points $E(-3\,;1)$, $F(1\,;3)$, $G(2\,;1)$ et $H(-2\,;-1)$.

1. Démontrer que $EFGH$ est un parallélogramme.

.....

.....

2. Démontrer que $EFGH$ est un rectangle. Est-ce un carré ?

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Point d'un cercle

Propriété. *Le cercle de centre Ω et de rayon r est l'ensemble des points M tels que $\Omega M = r$.*

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(1\,;2)$ et de rayon 5. Les points $A(4\,;6)$ et $B(6\,;3)$ appartiennent-ils au cercle $\mathcal{C}$?

Exemple. ✦ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2\,;-1)$, $B(2\,;1)$ et $C(0\,;5)$: d'après le paragraphe 5.1, le triangle ABC est rectangle en B.

1. Calculer les coordonnées du milieu I de l'hypoténuse $[AC]$.

2. Calculer les longueurs IA, IB et IC.

3. En déduire que les points A, B et C appartiennent à un même cercle, dont on précisera le centre et le rayon.